

Smartphones haben gravierende Auswirkungen auf das menschliche Gehirn

08. Juli 2025 11:58

5 Die meisten von uns haben sich schon so sehr an die Nutzung ihres Smartphones gewöhnt, dass viele bereits ein Unbehagen verspüren, wenn das Gerät einmal nicht sofort greifbar ist. Bei Jugendlichen ist dies besonders ausgeprägt. Fachleute warnen schon seit Jahren vor exzessiver Bildschirmzeit. Doch welche Folgen hat die Dauerpräsenz der kleinen Geräte wirklich?

10 Am Morgen wandert der erste Blick vieler Menschen zunächst auf das Smartphone. Abends ist der kleine Bildschirm oft das Letzte, was man vor dem Einschlafen sieht. Egal, ob zu Hause, unterwegs oder auf der Arbeit: Fast jeder trägt das Gerät mittlerweile fortwährend mit sich herum. Der ständige Gebrauch könne nicht nur ein Zeitfresser sein, sondern sich auch negativ auf das Gehirn auswirken, befürchten manche Fachleute.

15 "Der Effekt, den Handynutzung auf unser Gehirn hat, hängt davon ab, wie stark wir die Geräte nutzen und was wir an diesen Geräten machen", sagt Hirnforscher Martin Korte von der Technischen Universität Braunschweig. Grundsätzlich verändere sich das Gehirn in seinen Verschaltungswegen, wenn man etwas Neues tue - auch wenn man die Bedienung eines Handys lerne. "Synapsen werden stärker, Verarbeitungswege werden verändert, weil man besser in der Nutzung wird. Und dieses Besser-Werden ist ein Lerneffekt."

20 Multitasking verschlechtert Konzentrationsfähigkeit

Viele Menschen aber nutzen das Handy in einem Multitasking-Modus - zu ganz verschiedenen Zwecken. "Das kann man kaum voneinander trennen, weil die Geräte uns ständig begleiten, wir immer darauf schauen oder wir es, wenn wir nicht darauf schauen, aktiv unterdrücken müssen, das Handy in die Hand zu nehmen", sagt Korte. Das koste Rechenkapazität
25 im Gehirn.

Smartphones können einer Studie zufolge selbst dann die Aufmerksamkeit beeinflussen, wenn man sie nicht nutzt. Das berichteten Forscherinnen und Forscher der Universität Paderborn 2023 nach Konzentrationstests im Fachblatt "Scientific Reports". Demnach verringert schon die Anwesenheit eines Smartphones die Konzentrationsleistung. Zudem habe
30 das Handy negativen Einfluss auf die Arbeitsgeschwindigkeit und die kognitive Leistungsfähigkeit. Schlussfolgerung: Mit dem Smartphone arbeiten Menschen langsamer.

"Wenn man immer einen Teil der Rechenkapazität im Hirn darauf verwendet, die Handynutzung vorzubereiten, daran zu denken oder das Handy sogar zu bedienen, wenn man etwas anderes nebenher macht, macht uns das mit der Zeit leichter ablenkbar", sagt Korte. Demnach konditioniert man sich dazu, immer weniger darauf zu achten, was man gerade tut,
35 sondern konzentriert sich mehr auf das, was um einen herum passiert - etwa ob das Handy ein Signal sendet.

1. Welche negativen Auswirkungen auf die Konzentrations- und Leistungsfähigkeit beschreiben Wissenschaftler im Zusammenhang mit der Nutzung von Smartphones?

2. Wie erklärt der Hirnforscher Martin Korte, dass sich das Gehirn durch die Handynutzung verändert? Beziehe dabei den Begriff des „Lerneffekts“ ein.

3. Inwiefern erkennst du Parallelen zwischen den im Text beschriebenen Wirkungen von Smartphones und deinem eigenen Alltag bzw. dem Verhalten von Gleichaltrigen? Diskutiere Chancen und Risiken.

Schon fertig?

Erstellt gemeinsam als Klasse eine Mindmap an der Tafel.

Verwendet dazu folgende Vorlage:

